01 / 対象：入出力整理版

2D Soil FEM
図でわかる詳細操作説明書

入力から解析、結果の判断まで。
画面案内・計算例・設定一覧・用語集を一冊にまとめました。

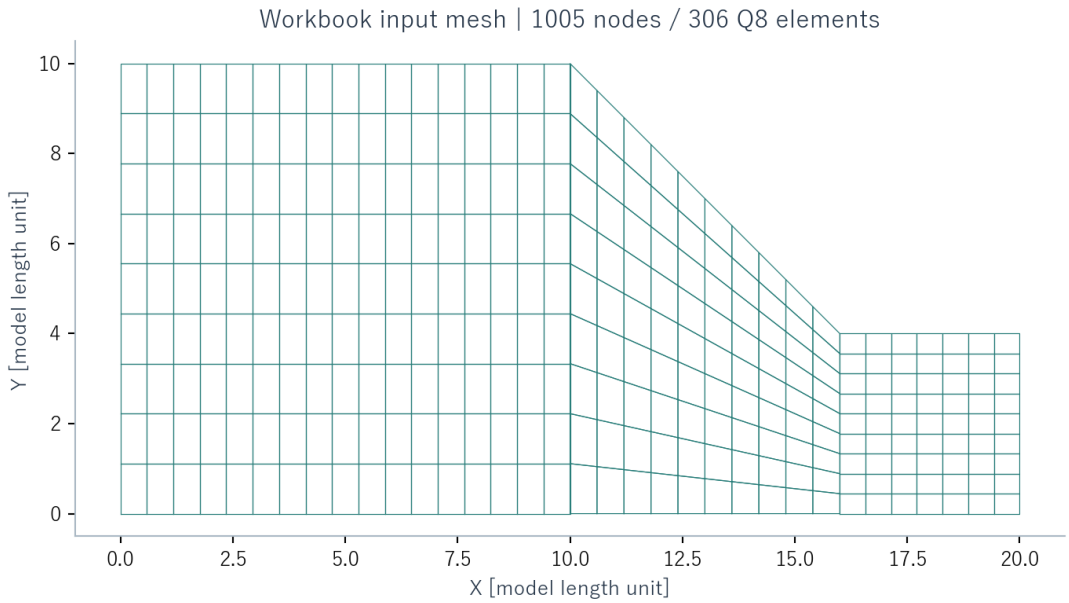


図1 対象XLSMに入力されている1,005節点・306要素のメッシュ。計算後の結果図ではない。

対象	識別情報
実行ブック	2DSoilFEM_ui_20261020.xlsm
計算部 / 画面	20261020_INCO_ELEMENT_01 / 20261020_UI_01
対応確認環境	Windows・デスクトップ版Excel。DLLは任意。
説明書作成	2026年10月20日 / main c5a768d5422f4c726d08cc309b0ff802921556c5

この説明書の数値例は操作・結果解釈を学ぶための検証例です。材料定数や安全率を案件へそのまま転用しないでください。配布ブックに残る前回結果は、現入力の再計算結果ではありません。

02 / はじめに

目的別の読み方と目次

初めて使う方は起動・画面案内から、既存モデルを試す方は最初の解析から読みます。結果を見る際は、色の印象より先に、成否・停止理由・残差を確認します。

03 できること・制限	04 起動とDLL
05 操作画面	07 既存モデルで最初の解析
08 単位と符号	09 材料・節点・要素
11 メッシュ生成と品質	13 載荷・ステージ・接合
16 解析設定・高速化	18 入力検査と収束
20 SRMとFs区間	22 実計算の条件と図解
26 結果表と色図	28 保存・再開
29 トラブル対応	30 比較・保管
31 付録A：全83設定	42 付録B：用語集
46 付録C：出典と検証範囲	

03 / 全体像

できること・できないこと

分類	このブックで扱うもの
基本モデル	2次元・平面ひずみ・小ひずみ・全応力。Q8連続体、6節点JOINT。
解析	INCONSISTENT / DAVIS。材料非線形、施工ステージ、SRM強度低減。
入力	材料、節点・拘束、要素、接合、載荷、施工順序。簡易/形状メッシュ生成。
結果	ステージ成否、Fs区間、全節点変位・反力、積分点応力・ひずみ、接合状態。
運用	メッシュ品質修正、再メッシュ候補、ログ、チェックポイント保存・再開。

対応範囲を最初に確認

水位・浮力・間隙水圧・連成圧密は実務機能として未対応です。大変形や梁・板曲げの専用要素でもありません。STRUCTは連続体材料として扱います。

JOINTは$\psi=0$の履歴なし応力上限モデルです。累積塑性すべり・残留すべり・ダイレタンシーを持つ高度な接合モデルとしては使いません。

> SRMのNUMERICAL_BRACKETは「このモデルと数値条件で得た収束境界の区間」です。物理破壊や設計安全率が自動的に確定することを意味しません。

04 / 準備

起動・フォルダー・DLLの選び方

順序	操作
1	ZIPを展開し、案件用フォルダーへコピーします。XLSMの拡張子を維持します。
2	DLLを使う場合はsoilfem_native_x64.dll / soilfem_mat_x64.dllをXLSMと同じフォルダーに置きます。
3	Windowsのデスクトップ版Excelで開き、信頼できる取得元を確認してマクロを有効にします。
4	操作パネルが開いたら、操作ガイドから入力・結果の流れを確認します。

DLLなしでも動く

「高速化設定」C9のNATIVE_DLLをOFFにするとVBAだけで計算します。AUTOのままでもDLLがなければVBAへ自動復帰します。倍精度・材料則・収束条件は維持されますが、所要時間は増えます。

AUTOのDLL経路では対応CPUの命令を選びます。STRICT/SSE2/AUTO/AVX2はいずれも倍精度です。命令や加算順の違いによる微小差が出る場合があります。

通常の操作にPython・Git・ソースの取り込みは不要です。「VBAプロジェクト オブジェクト モデルへのアクセス」は開発用テストで用いる設定で、通常解析のために有効化する必要はありません。Web版ExcelではVBA解析を実行できません。

05 / 画面案内

操作パネルと画面の役割

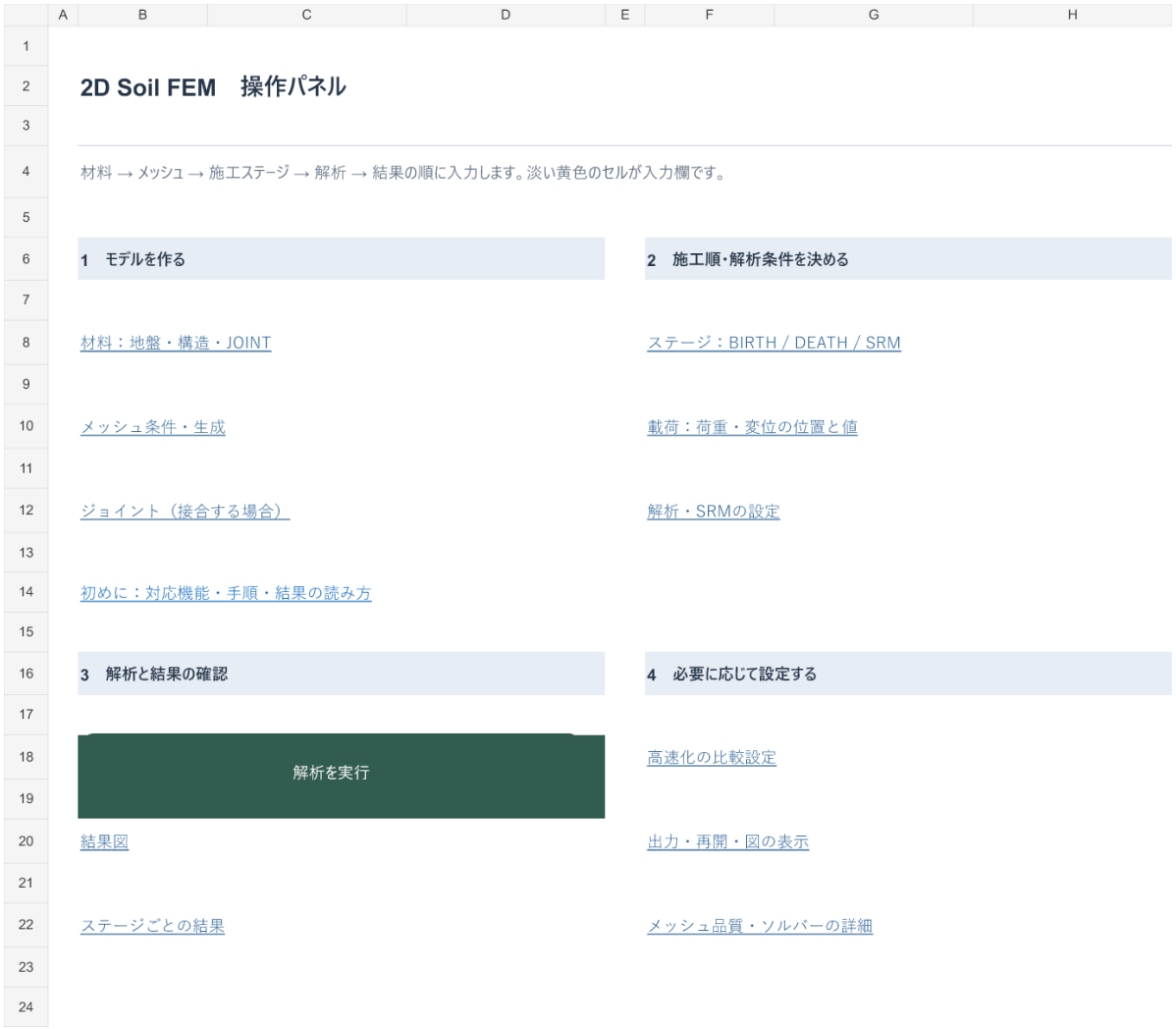


図2 操作パネルのシートプレビュー。入力・解析・結果へ進む入口。

操作パネルから各入力表や結果表を開きます。非表示のシートもボタンで表示できます。シート名・見出し・KEYは変更せず、指定された入力欄を編集します。

操作パネル下部には前回結果の注意と、「要素の応力・ひずみ・塑性」へのボタンがあります。入力を変えたら再解析し、保存済みの図や数値をそのまま使わないでください。

06 / 画面案内

入力と出力を見分ける



図3 標準の作業順。成否・残差を確認してから図を読む。

色・位置	意味	編集の扱い
黄色のC列	用途別設定の正規入力	ここへ値を入力
緑のG列	推奨・目安	物性の自動決定ではない
灰色のセル	メッシュ生成履歴などの自動出力	直接変更しない
黄土色のタブ	材料・形状・載荷・ステージ等	案件のモデルを入力
緑のタブ	解析・高速化・出力等の設定	目的に応じて確認
青のタブ	図・ステージ結果・数値・診断	解析後に確認

旧「設定」シートは互換用の参照式です。用途別設定のC列と二重入力しません。説明書の付録には現行83設定のシート・入力セル・保存値を一覧化しています。

07 / クイックスタート

既存モデルで最初の解析

配布ブックには1,005節点・306要素の既存モデルが入っています。既存モデルを試す場合、メッシュ作成ボタンは押しません。作成すると節点・要素が置き換わります。

順序	確認・操作
1	元ファイルを残し、案件名のコピーを作ります。材料データ・節点/要素・ステージを確認します。
2	「出力・表示」のEXPORT_LOAD（C14）を空欄にします。最初から解析する指定です。
3	「解析設定」でINCONSISTENT/DAVIS、Fs上限、許容幅、ψの扱いを確認します。
4	「設定の形式・範囲をチェック」を実行します。設定チェックは材料・メッシュの完全な検証の代わりではありません。
5	操作パネルから解析を実行します。実行中は入力を変更しません。
6	ステージ結果→診断→数値結果→図の順に読み、XLSMとoutフォルダーを保存します。

メッシュ設定の座標・分割数は「生成するときの設定」です。すでに入力されている節点・要素の形状や分割数と必ずしも一致しません。解析対象は実際の節点・要素表です。

08 / 入力の基本

単位・座標・符号をそろえる

物理量	m・kNを使う例	入力・解釈
座標・変位・板厚	m	X正=右、Y正=上。下向き変位は負。
節点力・反力	kN	面圧と節点力を混同しない。
E・c・応力	kN/m² = kPa	Eとcは同じ応力単位系。
単位体積重量γ	kN/m³	自重で用いる重量。密度kg/m³とは別。
JOINTのKn・Ks	kN/m³	応力/相対変位。連続体のEとは次元が異なる。
ϕ・ψ	deg	角度は度。ラジアンで入力しない。
ひずみ・Fs	無次元	ひずみ0.01は1%。Fsは強度低減係数。

自動の単位換算はありません。mmとm、NとkN、密度と単位体積重量の混在は、大きな誤差につながります。寸法・力・応力・JOINT剛性を一つの単位系でそろえます。

連続体応力の符号は結果見出しとモデルの載荷方向を照合して読みます。JOINTの法線応力は圧縮が正、開口は開く側が正です。異なる結果種の符号を無条件に同一視しません。

09 / 入力リファレンス

材料データ A:M

列	項目	意味・注意
A	材料番号	1からの連番。要素表から参照。
B	E / JOINTのKn	正の数。JOINTでは法線剛性Knとして使用。
C	ν	連続体は $-1 < \nu < 0.5$。JOINTにも数値入力が必要。
D	板厚	連続体は正の値。単位系に合わせる。
E	γ	自重に使用する単位体積重量。
F / G / H	ϕ / c / ψ	摩擦角[deg]、粘着力、ダイレタンシー角[deg]。JOINTのψは0。
I / J	SRM対象 / 初期有効	I=1は強度低減対象、J=ONは開始から有効。明示入力する。
K	SOIL / STRUCT / JOINT	種別は選択肢から明示。STRUCTは連続体。
L / M	Ks / 引張許容	JOINTのせん断剛性、引張許容0/1。SOIL/STRUCTではKsを使わない。

材料定数にすべての地盤へ通用する推奨値はありません。配布値や後述の検証例の値は案件の材料定数ではありません。材料登録だけで領域へ割り当てたことにはならず、要素J列の材料番号も確認します。

10 / 入力リファレンス

節点・拘束とQ8要素

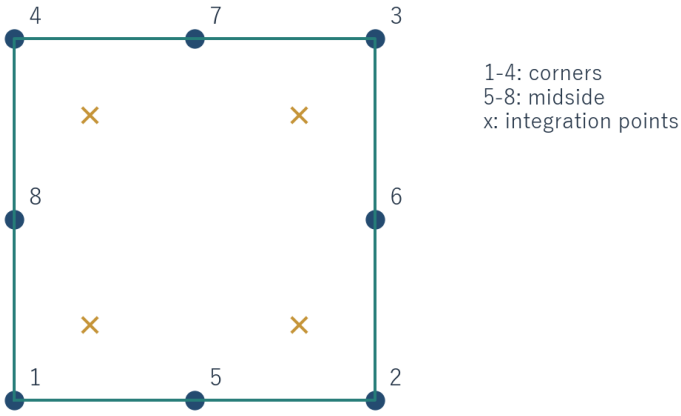


図4 Q8の節点順の模式図。隅4点→辺中点4点。積分点は概念位置。

表	列	確認する内容
節点データ	A:I	A番号、B/C座標、D/E X/Y拘束、F/G指定変位、H/I節点力。D/Eは通常0自由・1固定。
要素データ	A:J	A要素番号、B:Iの8節点接続、J材料番号。隅と中点を取り違えない。
JOINT要素	B:G	A側端点1・端点2・中点3、B側端点4・端点5・中点6。線を周回する順ではない。

番号は1始まりで重複・欠番を避けます。要素内の節点重複、存在しない節点、未登録材料、負のJacobianは入力や接続を見直す対象です。

節点表F:Iは互換用の経路です。通常の新規載荷は「載荷」とLOADを使い、同じ自由度を複数経路で重ねないようにします。

11 / メッシュ

簡易メッシュ①を作る

入力・操作	現行UIと確認事項
材料と外周拘束	メッシュ設定 C9=生成材料、C10:C13=底/左/右/上の拘束、C14=剛体モード止め。
3点・4点形状	C17:C24へ点1〜4のX/Y。標準の四辺形は左下→左上→右上→右下。自己交差させない。
分割数	C25/C26へnx/nyの正の整数。細分化しすぎると未知量・時間が増える。
作成①	生成後、節点・要素・材料・拘束と図を確認。既存表は置き換わる。

最小の操作例（説明用。未実行の手順例）

点1=(0,0)、点2=(0,1)、点3=(1,1)、点4=(1,0)、nx=2、ny=1。材料1を先に登録し、底面PINNED、上面NONE、左右の支持を目的に合わせて決めます。生成後はGRAVITYのみの小さな確認から始めます。

三角形領域は4点中の1点を重ね、重複を除いた3点で与える方式です。3点未満は入力エラーです。三角形領域でも内部ではQ8に分割します。

PINNED=両方向固定、ROLLER=境界に応じた一方向拘束、NONE=無拘束。最終的な0/1は生成後の節点D/E列で必ず確認します。支持が不足すると剛体運動、過剰だと不自然な拘束が生じます。

12 / メッシュ

形状メッシュ②と品質・再メッシュ

入力表	内容
形状入力 B8:D	B点番号、C X、D Y。形状の点番号と解析節点番号は別です。
形状入力 H8:J	H=外側/内側、I=1,2,3,4のような点順、J=正の格子間隔。
境界の記入	一周分を記入し、末尾に始点を重ねません。点番号は重複させず、別境界で共有しません。
生成後	採用方式、節点/要素数、材料、拘束、載荷位置を確認します。

形状メッシュの格子間隔と簡易メッシュのnx/nyは別の設定です。MESH_GEN_COMPAREは0=品質優先、1=デローニ修正優先、2=地形格子優先で、両候補が合格した際の選択に関係します。

品質修正と解析後の再メッシュは分けて使う

「メッシュ品質を修正」は現メッシュの品質を改善する操作です。「塑性域から再メッシュ候補」は結果を利用して候補を作り、品質と要素数を確認して採用します。候補作成後に入力を変えると採用できません。

再メッシュ採用後は初期状態から再解析します。旧メッシュの応力履歴を無条件に引き継ぐ操作ではありません。バックアップ先を確認し、採用後の材料割当・支持・荷重を照合します。

13 / 載荷

載荷 A:Jと合力の落とし穴

列	内容	入力例
A	対象材料グループ	1
B	selector	TOP / BOTTOM / LEFT / RIGHT / 節点番号 / BOX
C / D	方向 / 種類	XまたはY / FORCE・DISP・FIX
E	値	FORCE=各節点の力、DISP=目標変位、FIXでは0拘束
F:I	BOX範囲	X1,Y1,X2,Y2（境界を含む）
J	説明	任意。計算値に使わない。

例：上面を下へ0.001m動かす

A=1、B=TOP、C=Y、D=DISP、E=-0.001。ステージ側にLOAD・対象材料1・有効1を置きます。UNLOADで載荷指定を解除しても、節点表の固定拘束は残ります。

FORCEのE列は合力ではなく、選ばれた各節点へ加える力です。上面10節点にE=-1kNなら合計-10kNです。メッシュを変えて対象節点数が増えると合力も変わります。必要な合力と節点数を確認して換算します。

TOP等の境界選択は対象材料の座標範囲端を選びます。任意の斜面へ面圧を自動分配する指定ではありません。対象材料・座標範囲・実際の対象節点を確認します。

14 / ステージ

施工ステージ A:F



図5 自重→載荷→除荷→SRMの例。実行は有効行の上から順。

列	役割
A / B	ステージ番号 / 種別。実行順はシート上の有効行の順。
C / D	対象材料グループ / 種別に応じたパラメータ。
E / F	有効=1、無効=0 / 任意説明。空欄の有効フラグに注意。

種別	主な動作
GRAVITY / LOAD / UNLOAD	自重 / 載荷表を適用 / 載荷表による指定を解除。
BIRTH / DEATH	指定材料の要素を有効化/無効化。別施工領域は材料番号を分ける。
MATSET	対象材料の定数をコピー元材料またはキー=数値で変更。
RESET_U / RESET_STRESS	変位・応力履歴のリセット / 変形後座標を基準に応力をリセット。通常の除荷とは異なる。
SRM	先行ステージを再生して強度低減。途中と最終で役割が異なる。

15 / 接合・応用

接合JOINTと材料の切替

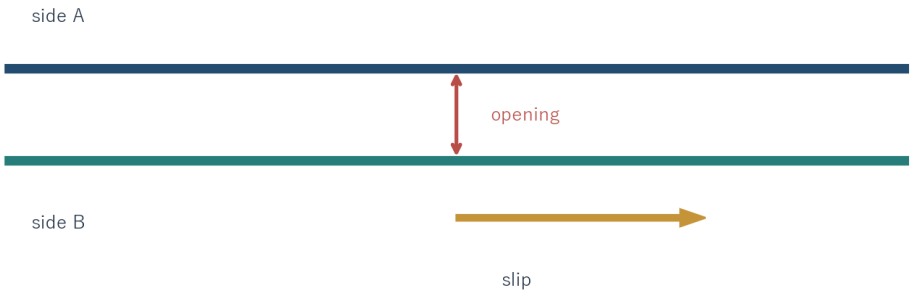


図6 開口とすべりの模式図。変位量・線間隔は説明のために誇張。

「接合」A=材料A、B=材料B、C=JOINT材料、D=有効。異なる材料の共有辺に接合要素を作ります。材料A/Bを逆にすると複製する側が変わります。材料表ではK=JOINT、B=Kn、L=Ks、Hのψ=0を指定します。

結果は「接合結果」の3積分点で確認します。法線応力、せん断応力、開口、すべり、接触状態を読み、連続体の結果要素欄と混ぜません。

MATSETの記入例

D列に「c=15;phi=30;psi=0」のように指定すると認識した定数だけ更新します。数値のみならその材料番号からコピーします。JOINTと非JOINTの相互コピーはできません。JOINTにはkn/ks、連続体にはE/nu等を使います。

> JOINTは履歴なし応力上限モデルです。すべりの値が出ても、累積塑性すべりを再現した証拠にはなりません。複雑な接合・施工履歴の全面検証は範囲外です。

16 / 解析条件

解析設定と推奨値の範囲

設定	配布保存値	意味
WEIGHT_MODE	TOTAL	全応力。浮力・水位を入力する設定ではない。
FLOW_POLICY	INCONSISTENT	非関連流れを非対称整合接線・全Newtonで扱う。
SRM_FMAX / SRM_TOL	3 / 0.02	探索上限 / 成功・失敗区間の停止幅。案件・評価条件。
SRM_PSI_POLICY	KEEP	ψを維持。CAP/REDUCEへ変更すると条件が変わる。
SRM_MODE / SRM_FIXED_FS	REAPPLY / 0	先行履歴を再生 / 0は探索、正値は固定Fs試験。
RCM_POLICY	AUTO	内部順序を評価し帯幅が縮小する場合に使用。結果は原番号へ戻す。

DAVISは連続体のc・ϕを等価関連流れへ変換する方式で、INCONSISTENTと同じ計算の単なる高速スイッチではありません。JOINTにはDAVIS変換を掛けません。比較するときは流れ則・ψ方針をそろえ、違いを記録します。

SRM_TOLの配布値0.02は保持しています。画面にある通常0.025・詳細0.0125は参考値です。説明書を読むだけで変更する必要はありません。反復・収束条件を緩めて速くする運用とは区別します。

17 / 実行設定

高速化設定・DLLなしの運用



高速化設定

操作パネルへ

通常はDLL・I/OをAUTO/1。下段V方式は比較用。未対応経路は自動復帰。収束条件は変更しません。

項目	入力値	説明・使い方	推奨・目安
通常使用：DLL・I/O（倍精度・収束条件を維持）			
DLLの使用	AUTO	AUTO=利用可能なDLLを使用 / BAND=行列DLLのみ / OFF=VBA。未対応CPUでは対応経路へ復帰。	AUTO
DLLの演算方式（倍精度）	AUTO	全方式Double。AUTO=CPU対応命令を選択 / STRICT=従来VBA互換 / SSE2・AVX2=方式指定。微小な丸め差あり。	AUTO
状態配列のDLL転送	1	1=検証済み一括転送 / 0=比較用VBA経路。	1
行列組立のDLL処理	1	1=検証済みDLL組立 / 0=比較用VBA経路。収束条件は同じ。	1
GMRESのCPU拡張命令	1	1=CPU対応命令を使用。非対応命令を無理に実行しません。	1
GMRESの転送・更新最適化	1	1=検証済み最適化 / 0=比較用経路。真の残差による判定を維持。	1
GMRESの作業領域再利用	1	1=準備済み作業領域を再利用 / 0=比較用経路。	1
ログの整形・バッファ処理	1	1=検証済み一括整形・バッファ処理 / 0=比較用経路。記録内容は同じ。	1
診断イベントの整形処理	1	1=検証済み高速経路 / 0=比較用経路。記録内容は同じ。	1
詳細・比較用：V方式（通常は現値を維持）			
候補方式の自動選別	1	0=固定フラグ / 1=ONのV1/V2a/V2b/V4/V5を候補に費用・進捗で休止/再試用	1

図7 高速化設定のシートプレビュー。先頭に通常使うDLL・I/O設定。

通常はNATIVE_DLL=AUTO、NATIVE_PRECISION=AUTO、状態転送・組立・GMRES SIMD/TUNED/PREPARED・I/O・イベント整形の7フラグ=1です。「DLL・I/Oだけ推奨値に戻す」はこの9項目に限定されます。

DLLを使わない場合はNATIVE_DLL=OFF。ほかのフラグが1でもDLL利用可能性を確認してVBAへ戻ります。DLL使用有無を比較する際は同じモデル・流れ則・収束条件・出力条件にそろえます。

> 下段のV方式は詳細・比較用です。ONは常に採用される保証ではありません。INCONSISTENTではDAVIS用の旧LU再利用候補が休止する場合があります。まず配布値を使用し、効果は実測で確認します。

18 / 実行

実行前の検査・エラー修正

チェック	見るところ
単位と材料	E・ν・γ・c・ϕ・ψ、板厚、SRM対象、材料種別。
メッシュと支持	節点連番、接続、材料割当、固定方向、形状・品質。
載荷・施工	方向・符号・対象節点数、有効行、BIRTH対象の初期OFF。
解析・保存	流れ則、Fs・ψ方針、新規か再開か、保存・ログ設定。
設定形式チェック	解析設定のボタン。選択肢・範囲・相互関係を確認。
実行	解析入口で設定とモデル整合性を検査。不正設定は結果消去前に停止。

貼り付けで入力規則を回避しても、解析開始時に実値を確認します。手動計算モードの設定式も再計算してから検査します。エラーに表示されるシート・セル・KEYを修正し、再度チェックします。

検査が通ることは入力の工学的な妥当性を保証しません。材料値・支持・荷重の意図、メッシュ依存性、平衡を使用者が確認します。

実行中の画面停止に見える状態だけで非収束と判断しないでください。進行表示とrun.logを確認します。強制終了後は未確定状態の結果を採用せず、ログと保存済みSUCCESS状態を確認します。

増分・反復・収束を図で理解する

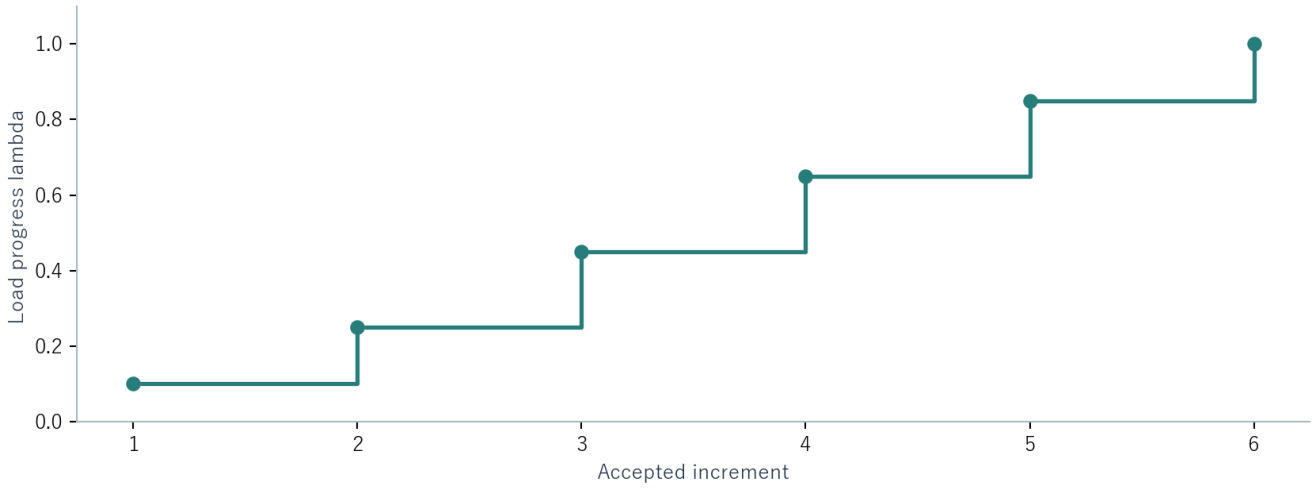


図8 実計算の初期自重ステージ。受理された増分ごとの荷重進行λ。[S3]

増分は荷重・ステージを少しずつ進める単位、反復は同じ増分内で釣合いを修正する処理です。失敗時に幅を切り戻すと、試行回数と受理増分数は一致しません。λ=1はその試行の目標まで進んだことを表します。

残差と変位は別の確認

残差は外力と内力の不釣合いを表します。残差が小さくても、変位・支持・材料・単位が意図通りとは限りません。逆に、変位が大きいだけで数値FAILとは決められません。収束状態と力学的な妥当性を分けて確認します。

GMRESの途中の診断残差、Newtonの釣合い残差、最後の全体相対残差は同じ量ではありません。途中値の差だけを根拠に一致/不一致を決めず、最終判定と全変位・Fs区間を併せて比較します。

SRMの仕組みとFsの意味

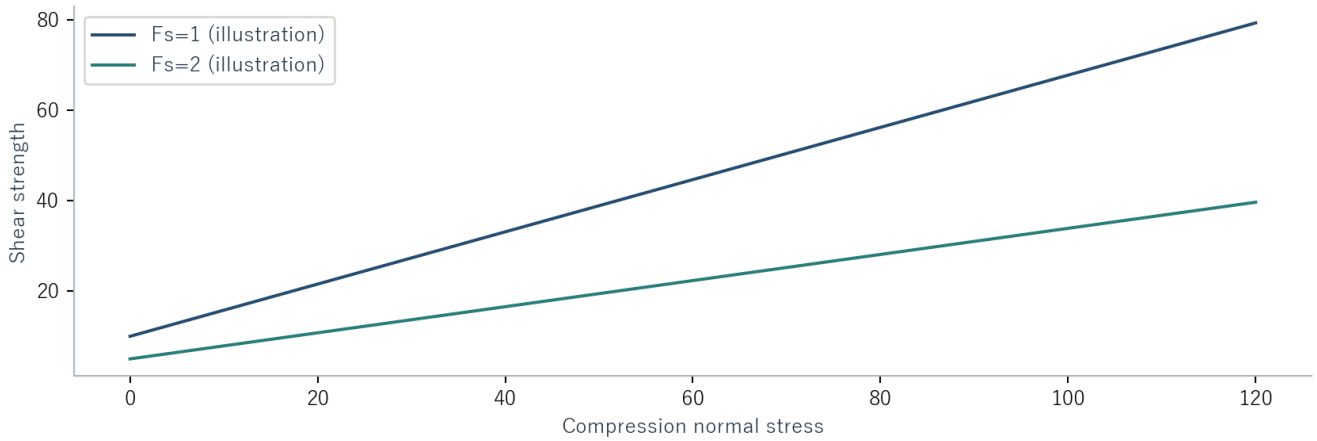


図9 説明用のMohr-Coulomb強度低減。材料値は模式例。[説明図]

SRMは対象材料の強度を低減し、各Fsで釣合い計算を試す方法です。基本の低減は c低減=c/Fs、tan(φ低減)=tan(φ)/Fs です。Fsが大きいほど弱い材料で試します。ψの扱いはKEEP/CAP/REDUCE等の指定で変わります。

最終の有効ステージがSRMなら区間探索を行います。途中SRMは必要Fsのゲートとして働き、通過後はFs=1へ戻して先行履歴を再生し、次の施工へ進みます。途中SRMのD列は単一Fs試験の指定ではありません。

固定Fsの試験はSRM_FIXED_FSへ正値を入力します。固定FsでPASSしても崩壊Fsを求めたことにはなりません。探索したいときは0へ戻し、Fs上限・許容幅・停止理由も確認します。

21 / 安全率の読み方

Fs区間を点の安全率にしない

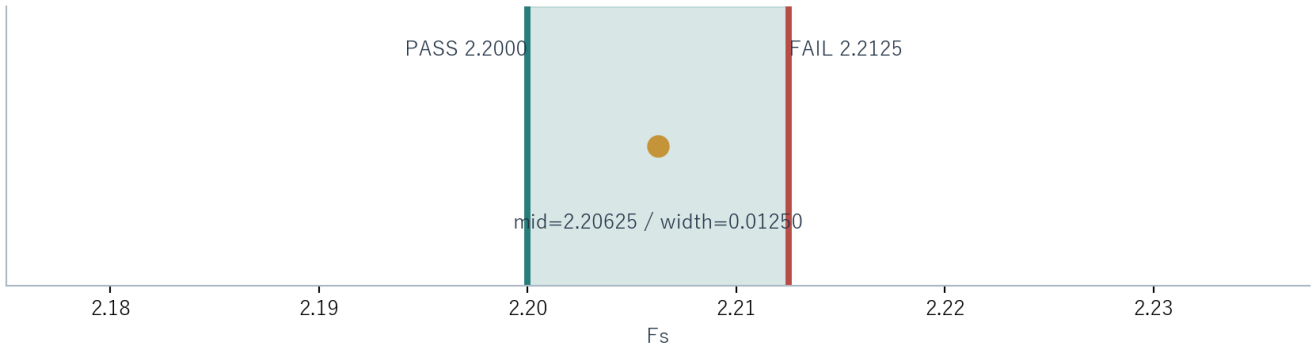


図10 検証例の最終区間。PASS=2.2000、FAIL=2.2125。[S2]

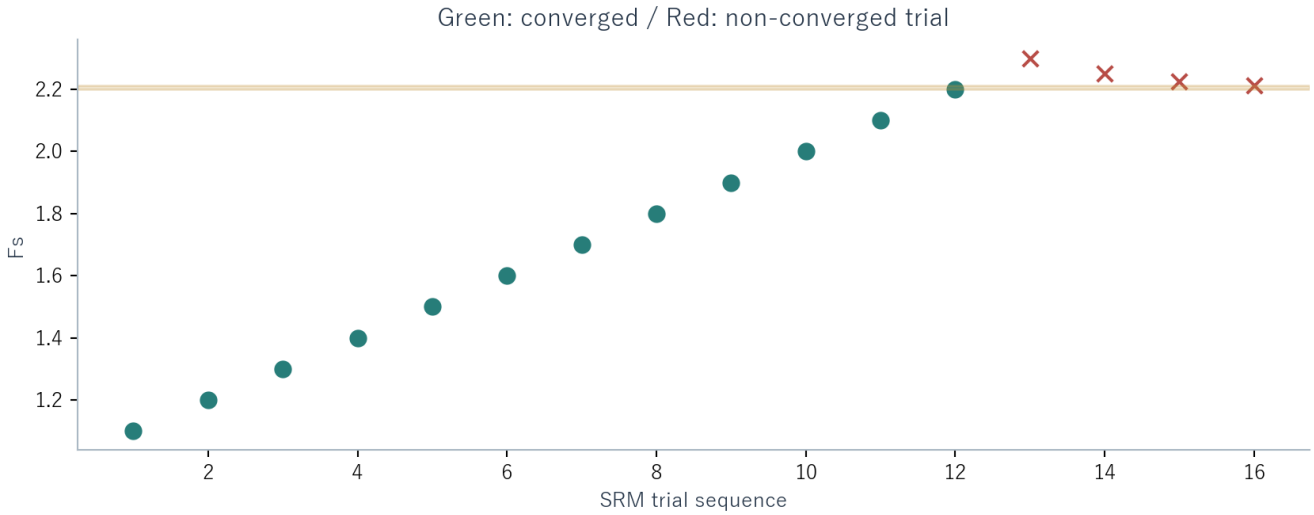


図11 実計算のSRM試行順。収束/非収束の探索経過。[S3]

中点は2.20625、幅は0.01250、半幅は0.00625です。表示の「2.206 ± 0.006」は区間の丸め表示で、統計的な信頼区間や物性の不確かさではありません。

NUMERICAL_BRACKETは数値収束境界です。材料処理・線形解法・容量等の数値障害は別分類として扱います。UNDETERMINEDでは安全率を確定できません。最後の収束Fsや最後の図だけを採って上限を決めないでください。

計算例の条件を固定する

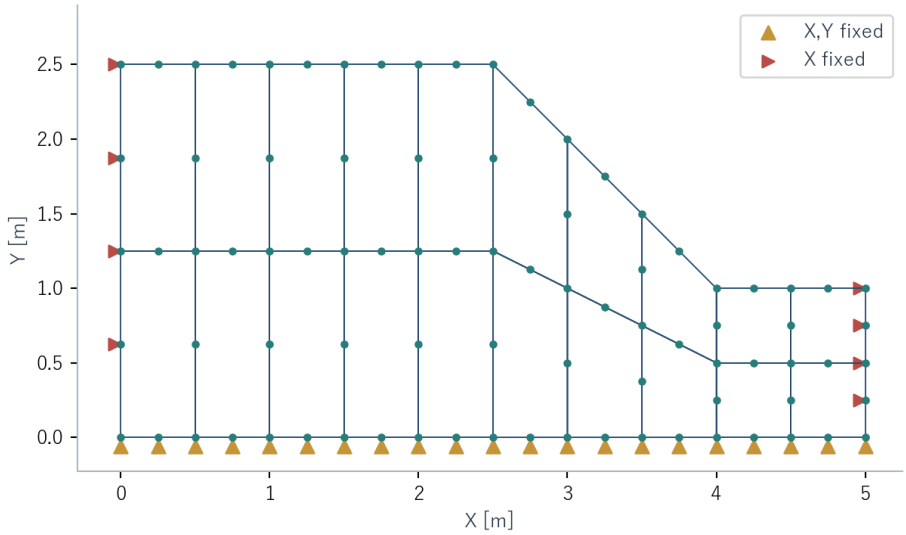


図12 検証用Case1。X=0〜5m、高さ最大2.5m。85節点・20Q8要素。[S1]

条件	検証例の値
材料	E=14000kPa、 ν =0.3、厚さ1m、 γ =20kN/m³、 ϕ =5deg、c=10kPa、 ψ =0deg。
境界と施工	底面X/Y固定、左右X固定。GRAVITY→SRM。
小変位の図	固定Fs=0.5の結果。Fs探索終端の図とは異なる状態。
探索の図	SRM_FIXED_FS=0、INCONSISTENT、AUTO、DLL/I/Oフラグ1。旧V候補はoff。
データの位置づけ	配布元の大モデルとは別の回帰検証fixture。案件の推奨物性ではない。

23 / 実計算の図解

変形図と変位分布を読む

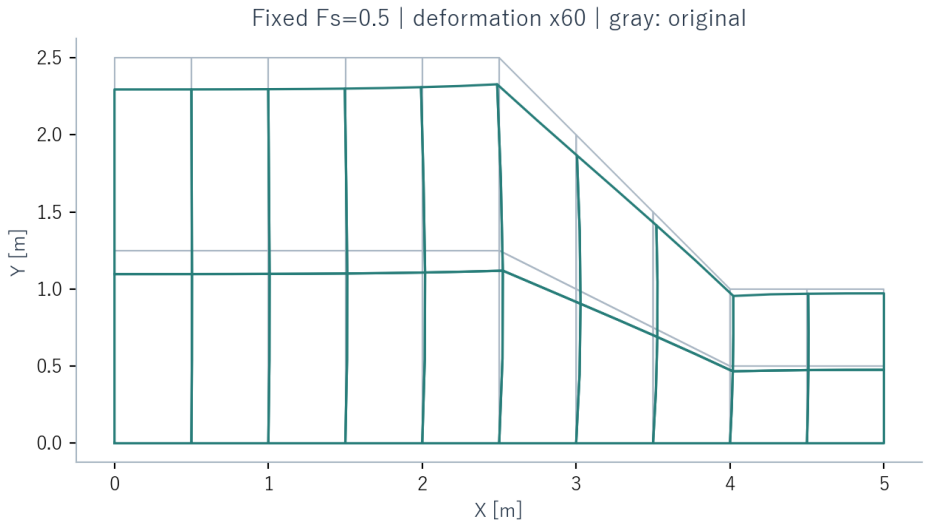


図13 固定Fs=0.5の実変位。表示倍率60、灰線が元形状。[S2]

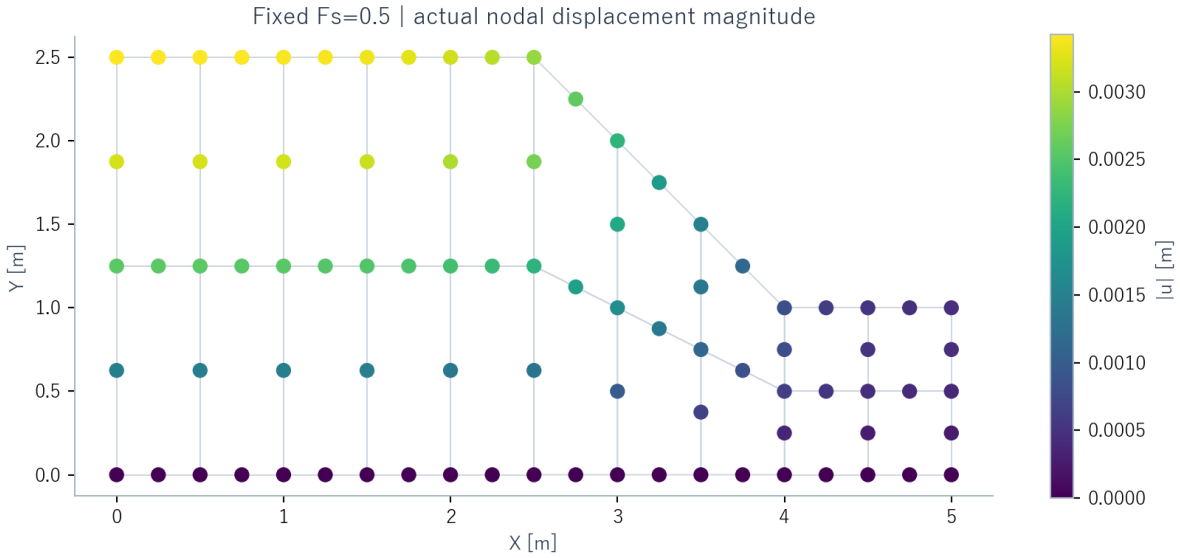


図14 同じ状態の全85節点の変位絶対値。色は実数値、形状は未変形。[S2]

変形図は基準座標に「倍率×変位」を足した表示です。倍率60の図を実寸の変形と解釈しません。色と形の倍率は別物です。この節点変位図は説明書で再作図したもので、Excelの応力色付け画面そのものではありません。

この状態の最大変位は 0.00342536 m（3.425 mm）。固定拘束に対応する変位が0であることも確認しています。

24 / 実計算の図解

局所変位・Fs・残差を併せて読む

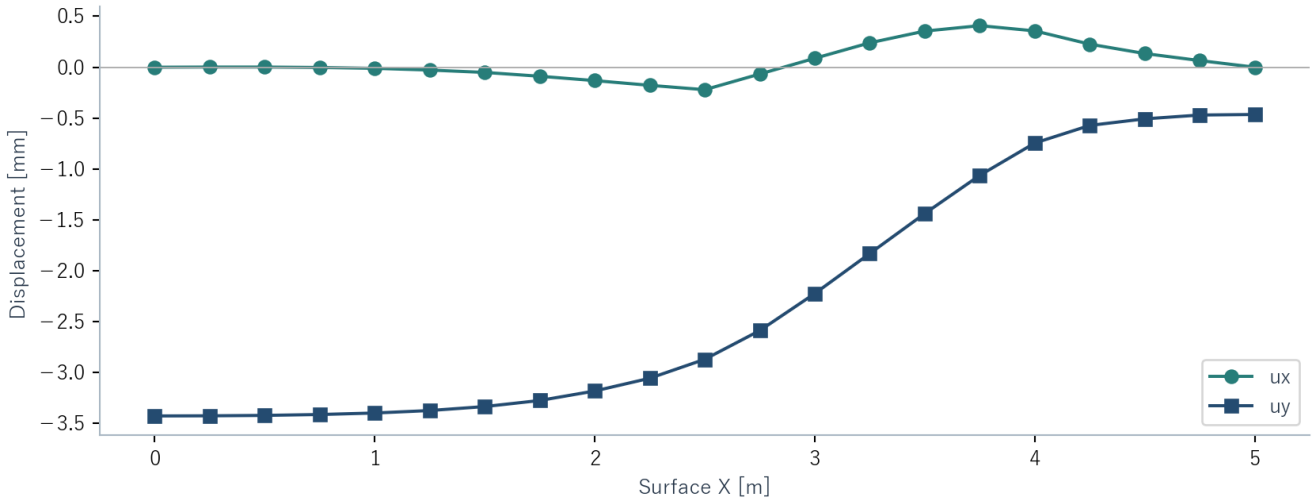


図15 固定Fs=0.5の上端節点。uxとuyを別々に読む。[S2]

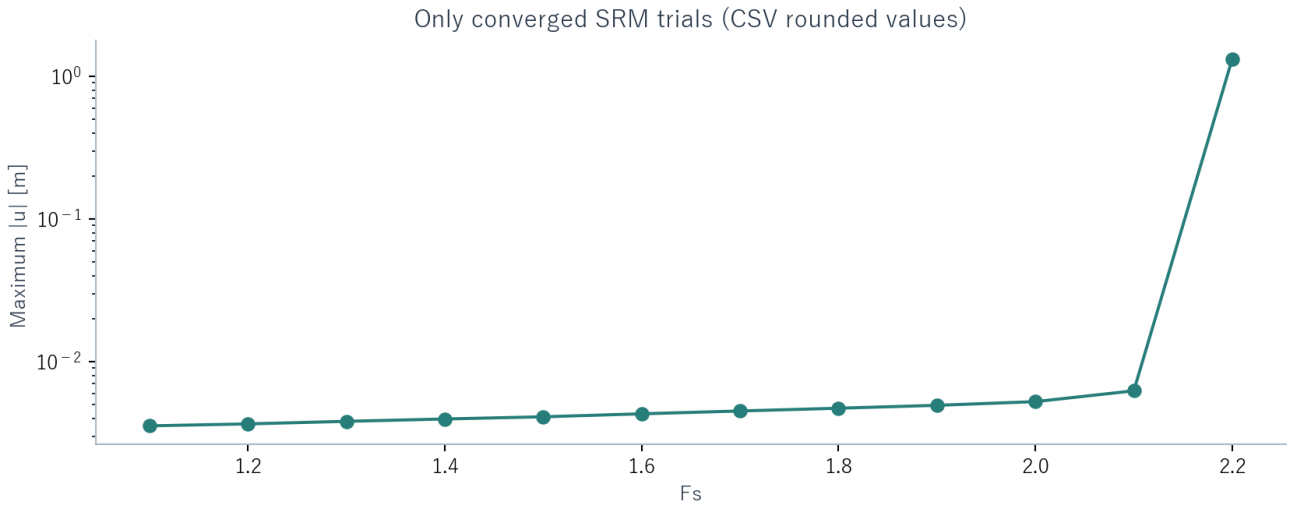


図16 収束したSRM試行の最大変位。CSVの丸め値を使用。[S3]

同じFsでも流れ則・ψ方針・ステージ履歴が異なると結果が変わります。変位を比べるときは同じ物理位置・状態をそろえます。非収束の試行点を確定した変位曲線へ混ぜません。

Fs=2.2付近で変位が急増していますが、本モデルは小ひずみ解析です。収束した大変位を、幾何学的な大変形まで妥当な予測と解釈しないでください。

25 / 実計算の図解

残差と比較検証の実例

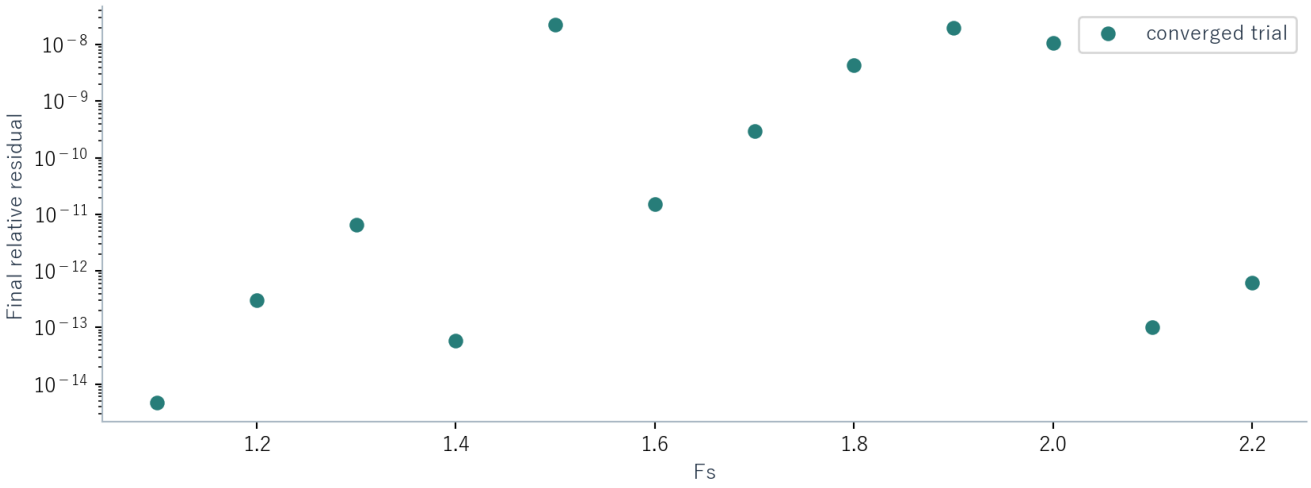


図17 収束したSRM試行の最終相対残差。縦軸は対数。[S3]

比較項目	旧画面と新画面の検証結果
Fs区間	[2.200000000000001, 2.2125000000000012] で一致。
全変位・最終残差	全170成分の最大差0。最終相対残差6.5595364013624e-13で一致。
全診断CSV	13,415,684bytesのsolver_events.csvのSHA-256が一致。
実行時間	43.3108410秒→41.6344258秒。各1回の参考値。初期表示を計測前に実行。

この一致はUI変更の回帰確認です。VBAとDLLの全条件で常にビット一致するという意味ではありません。短い計算では初回の画面整備に約2秒の追加コストがあり、大モデル全体の時間は今回の比較対象外です。

26 / 出力リファレンス

結果表と図の対応



図18 結果はこの順で読む。成功の確認を飛ばして色図だけを採用しない。

結果	列・意味
ステージ結果	A/B番号・種別、C材料、D成否、E Fs/λ、F最大変位、G/H反力、I試行、Jメッセージ。
結果節点	A/Bステージ・節点、C/D基準座標、E/F変位、G/H力、I/J反力。変形後座標=基準+変位。
結果要素	A:Dステージ・要素・代表座標。E:BTは4積分点×17量。応力・ひずみ等。
接合結果	3積分点の法線/せん断応力、開口/すべり、接触状態、有効状態、Kn/Ks。
診断	状態、失敗位置、相対残差、反力・外力、反復回数、停止理由、ログ等。

接触状態は0=密着、1=剥離、2=すべり。JOINTは連続体結果ではなく接合結果を読みます。無効要素やJOINTを連続体の平均に混ぜません。入力変更・失敗後の表がどの状態を示すか、ステージ・時刻・メッセージで確認します。

27 / 結果図

応力・ひずみの色図を読み違えない

選択番号	積分点と列	例
1〜17	G1 / E:U	1=X応力、2=Y応力、10=降伏関数、13=XYせん断ひずみ、17=Z応力
18〜34	G2 / V:AL	G1と同じ量へ17を加える。
35〜51	G3 / AM:BC	G1と同じ量へ34を加える。
52〜68	G4 / BD:BT	G1と同じ量へ51を加える。

「表示量一覧」で番号と物理量を確認し、「出力・表示」のVIEW_COLOR_RESULTを選びます。現行の「変形・応力図を表示」（FEMViewResult）は保存された選択積分点列を読み、要素単位の色にします。

VIEW_RESULT_SOURCEのSMOOTHED/ELEMENT/RAW_GAUSSは従来描画経路の設定です。この値だけで、現行の保存結果ビューアが節点平滑化へ切り替わるとは解釈しません。図には量・積分点・段階・倍率・色範囲を併記します。

AUTOは選択値の最小〜最大、SYMMETRICは0中心の正負対称範囲です。USERは図の縮尺・原点を手入力する設定で、色の上下限を任意入力する機能ではありません。JOINTは紫線で、連続体の色範囲から除外されます。

応力集中・大きいひずみ・降伏関数の値だけから、物理的な破壊位置や安全率を断定しません。積分点間、メッシュ、符号、反力・釣合い、収束状態を確認します。

28 / 保存と再現

保存・ログ・チェックポイント再開



図19 XLSMとoutフォルダーを組で保存。再開時は署名等を照合。

設定・ファイル	役割
EXPORT_LOAD	空欄=最初から。AUTO=最後のSUCCESS、フォルダー名=指定した保存状態。
EXPORT_MODE	OFF=状態保存なし、STAGE=成功段階保存、ON_FAIL=失敗時の診断状態も保存。
DEBUG_MODE	通常確認の入口はSTAGE。ITERは詳細で、ログ量・時間が増える。
run.log / perf_summary	進捗・停止位置 / 時間・回数・Fs別の状態。
solver_events.csv	線形ソルバー、SRM、適応制御等のイベント。途中値と最終値を区別。
manifest / node / gauss等	保存一覧と再開用の節点・積分点状態。結果表の単純CSV化ではない。

case_A.xlsmなら出力は隣のcase_A_outです。再実行でログや同番号の保存フォルダーが更新されるので、比較前にフォルダー全体を別名で保管します。再開には版・モデル署名・計画・数等の一致が必要で、FAIL状態からの再開は認めません。

29 / トラブル対応

よくある問題と切り分け

症状	先に確認すること
ボタンが動かない	マクロ有効、デスクトップExcel、信頼する取得元・ブロック状態。
INPUT_ERROR	表示されたシート・セル・KEY。空欄、選択肢、整数、範囲、材料/節点参照。
解析が進まない	run.logの段階・Fs・増分・残差。初回UI整備、ログ量、モデルサイズ。
DLLが使われない	NATIVE_DLL、DLLの配置、64bit対応、診断の利用状態。DLLなしならVBAへ復帰。
非収束・線形解法の失敗	支持不足、単位、接続、材料値、拘束、極端な剛性差、メッシュ品質と停止分類。
Fsが出ない	UNDETERMINEDか、上限到達か、数値障害か。停止理由を確認。
図が前のまま	入力変更後の再解析、結果の有効状態、選択ステージ、表示番号、倍率。
再開を拒否される	XLSM名とout、版、モデル、計画の一致。変更したモデルは空欄指定で新規解析。

不具合報告には、入力XLSMのコピー、DLLの有無と版、実行条件、診断、run.log、solver_events.csv、再現手順を添えます。収束許容値を緩める前に、入力と停止原因を切り分けます。

30 / 運用

ケース比較と結果を残すチェック表

タイミング	記録するもの
解析前	XLSM名/版、材料・単位・境界・荷重、ステージ、流れ則、ψ、Fs上限・幅、DLL・精度。
解析後	成功/失敗と停止理由、Fs区間と試行数、全変位、最大変位位置、最終残差、反力・外力。
図を保存	表示物理量と積分点、段階、変位倍率、単位、色範囲、元形状の有無。
速度比較	同一入力・条件・出力、他のExcel負荷を避ける、複数回・中央値、初回UI/初期化の扱い。
保管	入力XLSM、DLL、out全体、比較記録、図。再現可能な組で保存。

VBA/DLLやCPU命令が異なる比較では、途中のGMRES診断値に差があっても最終結果が同等の場合があります。許容差と比較対象を事前に決め、Fs区間・全変位・最終残差・停止理由を優先して検討します。

今回のUI版は、入力813項目・保存/互換性407項目、VBAコンパイル、保存前後の11モジュール照合、9組の数値比較で確認しました。これはすべての案件・大モデル・複雑な接合履歴を網羅する保証ではありません。

メッシュ設定：設定一覧 1〜9

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C9 生成要素の材料番号 MESH_MATERIAL	1 目安：モデル・表示による	要素作成①②で付ける
C10 底面拘束 MESH_BC_BOTTOM	PINNED 目安：モデル・表示による	Ymin面。NONE=自由 / ROLLER=Y固定 / PINNED=XY固定
C11 左面拘束 MESH_BC_LEFT	ROLLER 目安：モデル・表示による	Xmin面。NONE=自由 / ROLLER=X固定 / PINNED=XY固定
C12 右面拘束 MESH_BC_RIGHT	ROLLER 目安：モデル・表示による	Xmax面。NONE=自由 / ROLLER=X固定 / PINNED=XY固定
C13 上面拘束 MESH_BC_TOP	NONE 目安：モデル・表示による	Ymax面。NONE=自由 / ROLLER=Y固定 / PINNED=XY固定
C14 剛体モード止め MESH_BC_PIN_CORNER	AUTO 目安：モデル・表示による	AUTO=底面の最小X節点をXY固定 / NONE=しない
C17 点1 X MESH_POINT1_X	0 目安：モデル・表示による	左下X（要素作成①）
C18 点1 Y MESH_POINT1_Y	0 目安：モデル・表示による	左下Y
C19 点2 X MESH_POINT2_X	0 目安：モデル・表示による	左上X

メッシュ設定：設定一覧 10〜17

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C20 点2 Y MESH_POINT2_Y	4 目安：モデル・表示による	左上Y
C21 点3 X MESH_POINT3_X	3 目安：モデル・表示による	右上X
C22 点3 Y MESH_POINT3_Y	4 目安：モデル・表示による	右上Y
C23 点4 X MESH_POINT4_X	3 目安：モデル・表示による	右下X
C24 点4 Y MESH_POINT4_Y	0 目安：モデル・表示による	右下Y
C25 横方向の分割数 nx MESH_NX	25 目安：モデル・表示による	X方向分割
C26 縦方向の分割数 ny MESH_NY	25 目安：モデル・表示による	Y方向分割
C29 形状メッシュの生成方式 MESH_GEN_COMPARE	2 目安：モデル・表示による	0=品質比較で選択。1=デローニ修正を優先。2=地形格子を使用。形状メッシュの作成②に適用。

解析設定：設定一覧 1〜9

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C9 自重 WEIGHT_MODE	TOTAL 目安：TOTAL	TOTALのみ。全応力の γ。浮力・水位は未実装
C10 非関連の扱い FLOW_POLICY	INCONSISTENT 目安：INCONSISTENT	INCONSISTENT=非関連流れ・非対称整合接線・全Newton / DAVIS=等価関連c*, ϕ *。JOINTには掛けない。
C11 アワーグラス係数 Q8_HOURGLASS_FACTOR	0.05 目安：0.05	0〜1
C12 節点の並び替え RCM_POLICY	AUTO 目安：AUTO	AUTO=帯幅が減るときだけ並び替え / ON=必ずRCM / OFF=入力順
C15 Fs探索の上限 SRM_FMAX	3 目安：モデル依存	探索の上限
C16 成功・失敗Fsの許容幅 SRM_TOL	0.02 目安：現値を維持	Fs区間の停止幅。現値を維持。参考：通常0.025 / 詳細検証0.0125。小さくすると試行が増えます。
C17 ψ の扱い SRM_PSI_POLICY	KEEP 目安：モデル依存	材料の ψ の扱い。CAP= ϕ '以下 / REDUCE=Fsで低減 / KEEP=入力のまま。物理条件なので一括変更しません。
C18 モード SRM_MODE	REAPPLY 目安：REAPPLY	REAPPLYのみ。各Fs試行で先行ステージを再実行
C19 固定Fsで試験する SRM_FIXED_FS	0 目安：0.0	0=全探索 / 正=そのFsだけ独立再載荷。F<1も可

高速化設定：設定一覧 1〜8

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C9 DLLの使用 NATIVE_DLL	AUTO 目安：AUTO	AUTO=利用可能なDLLを使用 / BAND=行列DLLのみ / OFF=VBA。未対応CPUでは対応経路へ復帰。
C10 DLLの演算方式（倍精度） NATIVE_PRECISION	AUTO 目安：AUTO	全方式Double。AUTO=CPU対応命令を選択 / STRICT=従来VBA互換 / SSE2・AVX2=方式指定。微小な丸め差あり。
C11 状態配列のDLL転送 NATIVE_STATE_COPY	1 目安：1.0	1=検証済み一括転送 / 0=比較用VBA経路。
C12 行列組立のDLL処理 NATIVE_ASSEMBLY	1 目安：1.0	1=検証済みDLL組立 / 0=比較用VBA経路。収束条件は同じ。
C13 GMRESのCPU拡張命令 NATIVE_GMRES_SIMD	1 目安：1.0	1=CPU対応命令を使用。非対応命令を無理に実行しません。
C14 GMRESの転送・更新最適化 NATIVE_GMRES_TUNED	1 目安：1.0	1=検証済み最適化 / 0=比較用経路。真の残差による判定を維持。
C15 GMRESの作業領域再利用 NATIVE_GMRES_PREPARED	1 目安：1.0	1=準備済み作業領域を再利用 / 0=比較用経路。
C16 ログの整形・バッファ処理 IO_FAST_PATH	1 目安：1.0	1=検証済み一括整形・バッファ処理 / 0=比較用経路。記録内容は同じ。

推奨ボタンはDLL・I/Oの9項目のみ。旧V方式は比較用で、流れ則と適応選別の状態によって休止します。

高速化設定：設定一覧 9〜15

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C17 診断イベントの整形処理 EVENT_LOG_FAST	1 目安：1.0	1=検証済み高速経路 / 0=比較用経路。記録内容は同じ。
C20 候補方式の自動選別 ACCEL_ADAPTIVE	1 目安：1.0	0=固定フラグ / 1=ONのV1/V2a/V2b/V4/V5を候補に費用・進捗で休止/再試用
C21 V1 変位予測 ACCEL_V1_PREDICTOR	1 目安：1.0	0=基準 / 1=同一ステージの確定変位増分から予測
C22 V2a 増分間の接線再利用 ACCEL_V2A_REUSE	1 目安：1.0	DAVISで0=基準 / 1=旧LU再利用。INCONSISTENTは毎反復更新のため休止
C23 V2b 費用による接線更新 ACCEL_V2B_COST	0 目安：0.0	DAVISで費用に応じた限定再利用。INCONSISTENTは毎反復更新のため休止
C24 V3 Fs探索の調整 ACCEL_V3_COST_SEARCH	0 目安：0.0	0=二分 / 1=保護付き探索。最終実幅は基準二分以下
C25 V4 Anderson補正 ACCEL_V4_ANDERSON	1 目安：1.0	0=基準 / 1=凍結接線・未減衰区間のみ。悪化候補は棄却

推奨ボタンはDLL・I/Oの9項目のみ。旧V方式は比較用で、流れ則と適応選別の状態によって休止します。

高速化設定：設定一覧 16〜22

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C26 V5 旧LUを使うGMRES ACCEL_V5_GMRES_LU	0 目安：0.0	DAVISの旧LU前処理GMRES。INCONSISTENTは非対称LU＋右GMRESを自動選択
C27 小さくなった増分幅の回復 ACCEL_STEP_RECOVERY	0 目安：0.0	0=従来幅 / 1=1.1倍試用後8成功増分の採算を確認。自動選別=1時のみ
C28 回復直後のfresh LU試験 ACCEL_STEP_FRESH_LU	0 目安：0.0	0=既存V2a条件 / 1=回復直後1回だけfresh LU。回復ON時のみ
C29 高速化詳細ログ ACCEL_TRACE	0 目安：0.0	0=追加詳細OFF / 1=正確な更新理由・全増分・候補/復帰をsolver_events.csvへ
C30 予測子係数beta ACCEL_PREDICT_BETA	1 目安：1.0	検証用パラメータ 0〜1。収束条件は変更しない
C31 予測子刻み比上限 ACCEL_PREDICT_MAX_RATIO	1.5 目安：1.5	検証用パラメータ 0超〜2。上限超は予測しない
C32 接線変化の上限 ACCEL_TANGENT_CHANGE	0.05 目安：0.05	検証用パラメータ 0超〜0.1。要素ごとの相対Frobenius差

推奨ボタンはDLL・I/Oの9項目のみ。旧V方式は比較用で、流れ則と適応選別の状態によって休止します。

出力・表示：設定一覧 1〜7

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C9 結果の残し方 OUTPUT_STAGE_MODE	FINAL 目安：FINAL	FINAL=最後だけ結果シートへ / ALL=各ステージを追記
C10 無効要素 OUTPUT_INACTIVE_ELEMENTS	SKIP 目安：SKIP	SKIP=Death中は出さない / INCLUDE=行は残しステージ番号だけ書く
C11 ログを保存する範囲 DEBUG_MODE	STAGE 目安：STAGE	OFF=書かない / STAGE=ステージ境界 / ITER=反復も。*_out/run.log
C12 ログ書き出し間隔 DEBUG_FLUSH	5 目安：5.0	秒。長時間計算の監視用
C13 途中状態を保存する範囲 EXPORT_MODE	STAGE 目安：STAGE	OFF=保存しない / STAGE=成功ステージ / ON_FAIL=失敗時も。*_out へ
C14 途中結果から再開する EXPORT_LOAD	空欄 目安：空欄（新規）	空欄=最初から。AUTO=最後の成功状態。フォルダ名で指定も可。旧結果の再開は入力条件を確認。
C17 変位倍率 VIEW_DISP_SCALE	1 目安：モデル・表示による	変形図

現行保存結果ビューアの選択番号は表示量一覧で確認します。従来のP1表示番号と混同しません。

出力・表示：設定一覧 8〜14

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C18 表示する結果の番号 VIEW_COLOR_RESULT	13 目安：モデル・表示による	表示量一覧の番号を指定する。操作パネルの「表示項目一覧」から名称を確認できる。
C19 色スケール VIEW_SCALE_MODE	SYMMETRIC 目安：SYMMETRIC	AUTO=最大最小 / SYMMETRIC=正負対称 / USER=手入力
C20 色付けする結果の集め方 VIEW_RESULT_SOURCE	SMOOTHED 目安：SMOOTHED	SMOOTHED=節点平滑 / ELEMENT=要素平均 / RAW_GAUSS=Gauss点の生値
C21 表示モード VIEW_DETAIL_MODE	DETAIL 目安：SIMPLE	SIMPLE=簡易 / DETAIL=節点番号など詳細
C22 スケール VIEW_SCALE	35 目安：モデル・表示による	座標→図形
C23 原点X VIEW_MIN_X	1000 目安：モデル・表示による	作図原点X
C24 原点Y VIEW_MAX_Y	1000 目安：モデル・表示による	作図原点Y

現行保存結果ビューアの選択番号は表示量一覧で確認します。従来のP1表示番号と混同しません。

詳細設定：設定一覧 1〜7

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C9 帯域ソルバ SOLVER	BAND_LU 目安：BAND_LU	BAND_LU=標準 / BAND_LDLT_EXPERIMENTAL=影のLDLTをサンプル比較（本番はLUのまま）
C10 Band LUカーネル BAND_LU_KERNEL	NEW 目安：NEW	NEW=パックド1D（本番） / OLD=従来2D（回帰）。ログは BandLUKernel=
C11 物理破壊監視 PHYSICAL_FAILURE_MODE	SHADOW 目安：固定・未使用	未使用。GRAVITYは監視なし、SRMはSHADOWを解析入口で固定
C14 最小面積比 MESH_QUALITY_MIN_AREA_RATIO	1e-06 目安：1e-06	代表寸法^2に対する比
C15 最小Jacobian比 MESH_QUALITY_MIN_JACOBIAN_RATIO	1e-06 目安：1e-06	代表寸法^2に対する比
C16 最小角度 MESH_QUALITY_MIN_ANGLE_DEG	45 目安：品質目標による	deg
C17 最大角度 MESH_QUALITY_MAX_ANGLE_DEG	135 目安：品質目標による	deg

詳細設定：設定一覧 8〜14

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C18 最大アスペクト MESH_QUALITY_MAX_ASPECT_RATIO	5 目安：5.0	長辺/短辺
C21 最大反復 MESH_REPAIR_MAX_ITERATIONS	5 目安：5.0	1〜50
C22 移動係数 MESH_REPAIR_DAMPING	0.5 目安：0.5	0〜1
C23 改善判定 MESH_REPAIR_IMPROVEMENT_TOLERANCE	0.0001 目安：0.0001	相対
C24 角度最適化反復 MESH_REPAIR_ANGLE_ITERATIONS	2000 目安：2000.0	1〜5000
C25 地形追従比較 MESH_REPAIR_TERRAIN_COMPARE	1 目安：1.0	1=地形追従と角度最適化を比較 / 0=しない
C26 格子要素数下限比 MESH_TERRAIN_COUNT_MIN	0.55 目安：0.55	デローニ要素数に対する比

詳細設定：設定一覧 15〜21

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C27 格子要素数上限比 MESH_TERRAIN_COUNT_MAX	1.8 目安：1.8	デローニ要素数に対する比
C28 要素数倍率上限 ADAPT_MAX_ELEMENT_RATIO	2 目安：2.0	再メッシュの増加上限
C29 細分化割合 ADAPT_MARK_FRACTION	0.15 目安：0.15	0〜1
C32 MESH_GEN_LAST_METHOD MESH_GEN_LAST_METHOD	自動出力 目安：自動出力	再構築時に保持
C33 生成比較の結果（自動更新） MESH_GEN_LAST_COMPARE	自動出力 目安：自動出力	
C34 BAND_LU_BENCH BAND_LU_BENCH	0 目安：モデル・表示による	再構築時に保持
C35 BAND_LU_BENCH_N BAND_LU_BENCH_N	20 目安：モデル・表示による	再構築時に保持

用語集 1〜9

用語	このブックでの意味
FEM（有限要素法）	連続した領域を要素に分け、節点の未知量から全体の釣合いを求める数値計算法。
節点・要素・メッシュ	節点は座標と自由度を持つ点、要素は節点を結ぶ計算単位、メッシュはその集合。
Q8	四隅と辺中点の計8節点を持つ四辺形要素。このブックの連続体要素。
DOF（自由度）	未知量の成分。通常は各節点のX/Y変位。拘束で指定される成分も含め番号を管理する。
平面ひずみ	面外方向のひずみを制約する2次元近似。面外応力は一般に0ではない。
小ひずみ・全応力	小さい変形を前提にし、ここでは物理的な間隙水圧を別未知量として解かない範囲。
E・ν・γ	ヤング率=弾性の硬さ、ポアソン比=軸方向と横方向のひずみ関係、単位体積重量=自重の重さ。
c・ϕ・ψ	粘着力・内部摩擦角・ダイレタンシー角。強度と塑性流れの方向を区別する。
Mohr-Coulomb	粘着力と摩擦に基づくせん断強度を表す材料モデル。

用語集 10〜18

用語	このブックでの意味
降伏・塑性	弾性だけでは表せない不可逆な材料応答。降伏関数の符号や値は実装・状態と併せて読む。
関連・非関連流れ	塑性ひずみの方向を降伏面の法線と一致させるか、別の塑性ポテンシャルで決めるかの違い。
INCONSISTENT / DAVIS	このブックの非関連流れの扱いの選択。直接の非対称Newton経路 / 等価関連材料への変換。
SRM / Fs	強度低減法 / 低減係数。cとtanϕをFsで低減して試す。
PASS / FAIL	その段階・試行の成否。FAILを無条件に物理崩壊と同義にしない。
NUMERICAL_BRACKET	成功・失敗から推定した数値収束境界の区間。設計安全率の自動確定ではない。
UNDETERMINED	安全率を確定できない分類。数値障害等の停止理由を確認する。
REAPPLY	各Fsで先行ステージを再生する方式。単に材料値だけを最終状態で替える意味ではない。
増分・λ	段階を少し進める単位 / その試行内の荷重進行。受理増分と失敗試行を区別する。

用語集 19〜27

用語	このブックでの意味
Newton反復	不釣合いを接線行列による補正で減らす反復処理。
残差・相対残差	外力と内力等の不釣合い / 基準量で規格化した値。線形と非線形の残差を区別する。
収束条件	残差等により受理を判断する基準。速さのために安易に緩めない。
接線剛性・行列組立	現在状態の応答の変化率 / 要素の行列・力を全体へ集める処理。
LU・ILU	行列分解の解法 / 不完全LU。ILUはGMRESを助ける前処理として使う。
GMRES	非対称の線形方程式を解く反復法。この途中残差と最終釣合い残差は別。
前処理・RCM	線形反復を助ける変換 / 内部番号の並べ替えで帯幅を減らす処理。
ラインサーチ・切戻し	補正量を縮めて試す / 荷重増分幅を戻して再試行する制御。
Gauss点（積分点）	要素内の材料計算・数値積分を行う位置。節点や要素平均と同一ではない。

用語集 28〜36

用語	このブックでの意味
主応力・せん断ひずみ	回転した座標系での代表応力 / 角度の変化に関係するひずみ成分。量と単位を見出しで確認。
Jacobian・アワーグラス	要素の座標写像と品質に関係する量 / 低減積分に伴う不適切な変形モードの安定化。
JOINT・Kn・Ks	接合要素 / 法線・せん断剛性。ここでは履歴なし応力上限モデル。
BIRTH / DEATH	材料番号で要素を有効化 / 無効化する施工操作。材料番号の分け方が重要。
MATSET / RESET	材料定数の変更 / 変位や応力・基準状態をリセットする操作。除荷とは異なる。
チェックポイント	成功段階等の再開用状態。XLSMだけではなく対応outデータも保存する。
DLL・VBA・Double	外部計算ライブラリ / Excel内の実行コード / 倍精度浮動小数点。DLLなしでもVBA経路を持つ。
SIMD・FMA	複数データの並列演算 / 積和をまとめる命令。演算順や丸めが変わる場合がある。
平滑化・表示倍率	値をなめらかに示す後処理 / 図に描く変位の倍率。実際の値や解法とは区別する。

出典・図の作り方・検証範囲

本書は対象XLSMの保存値・現行VBAソース・リポジトリ内の検証記録を根拠に作成しました。古い操作資料の対象版・セル番地を現行と混同しないよう、83設定は配布XLSMのXMLから照合しています。

ID	出典・用途
S1	tests/fixtures/smoke_mesh.json。Case1は座標を0.25倍。実際の接続と支持を使用。
S2	docs/ui-evidence/20261020/ui_fixed_INCONSISTENT_candidate11.json、ui_srm_warm_candidate11.json。全170変位とFs・残差。
S3	同SRM実行のperf_summary.csv / increment_summary.csv。solver_events.csvのSHA-256がS2記録と一致するログ群を使用。
S4	WORKBOOK_UI_20261020.md、MODEL_INPUTS.md、RESULTS_AND_TROUBLESHOOTING.md、現行FEMUiInputs/FEMUiValidation/FEMViewer/FEMEngine/FEMSolver。
S5	ui_inputs_final11.json / ui_persistence_final11.json / ui_comparison_final11.json。1,220項目と計算9組。

変位は内部RCM順を現行P6BuildRCMOrderingと同じ順序規則で原節点へ逆変換して作図し、全拘束成分が0であることを照合しました。表面変位の線は節点を結んだもので、要素内応答の新たな計算ではありません。

画面画像は対象UIと同じシートを描画したプレビューで、最終版との差は詳細説明の旧セル参照1箇所の修正です。模式図には実計算値を混ぜず、変位色図は説明書で作成した節点図と明記しました。

小モデルの回帰確認を超えた大モデル・複雑な施工/接合履歴、圧密、大変形等の全面検証は含みません。案件の判断には入力の根拠、平衡、メッシュ依存性と適用範囲の確認が必要です。

参照先・版の識別

対象ファイルのSHA-256：
cd71e11dc7cc0e3e6a92150effc30c619a6b9257ccab076b88b6929fb252dfa1

配布ZIP：workbook/SoilFEM_UI_20261020.zip
計算版：20261020_INCO_ELEMENT_01
画面版：20261020_UI_01
参照コミット：c5a768d5422f4c726d08cc309b0ff802921556c5

リポジトリと最新版：
https://github.com/tak063495-prog/excel-vba-soil-fem

現行UI説明・83設定一覧：
docs/WORKBOOK_UI_20261020.md
docs/UI_SETTINGS_20261020.md

実装上の入力列、結果、技術説明：
docs/MODEL_INPUTS.md
docs/RESULTS_AND_TROUBLESHOOTING.md
docs/TECHNICAL_OVERVIEW.md
これらには旧版の画面記述もあるため、現行セルは付録Aを参照します。

結果を伝えるときは、案件名・ブック/計算版・入力条件・流れ則・Fs区間・停止理由・最終残差・変位倍率・出力時刻を一緒に示してください。「色図がきれい」「PASSがある」だけで結論を出さないことが、誤読を防ぐ基本です。